

UNIVERSITÉ SALAH BOUBNIDER CONSTANTINE 3
FACULTÉ DE MÉDECINE
PREMIERE ANNÉE MEDECINE

LES PEPTIDES

Présenté par : Dr. DEMMAK R.G

Année universitaire : 2024-2025

Plan du cours :

- 1. Généralités**
- 2. Liaison peptidique**
- 3. Peptides d'intérêts biologiques**
- 4. Séquençage des peptides**

Objectifs pédagogiques :

- Définir la liaison peptidique et identifier ses caractéristiques.
- Expliquer les propriétés physico-chimiques des peptides.
- Décrire le rôle biologique de certains peptides.
- Réaliser un séquençage peptidique



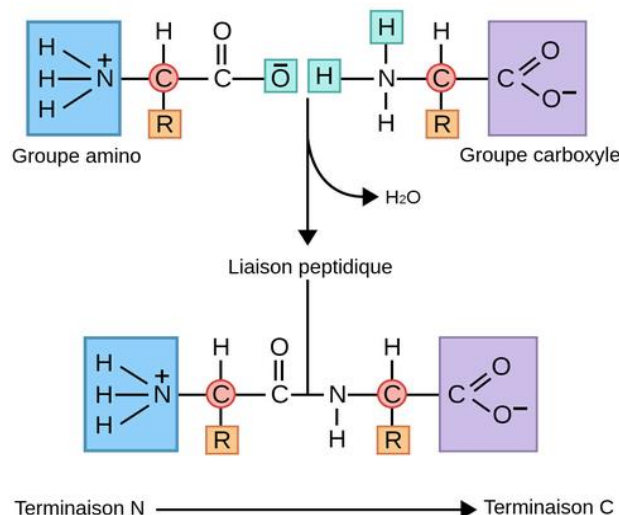
1. Généralités

Les peptides résultent de l'association de deux ou plusieurs acides aminés (AA), liés entre eux par des liaisons covalentes dites liaisons peptidiques. Ils se classent en fonction du nombre d'AA en :

- ❖ **Oligopeptide** : Une chaîne de 2 à 10 acides aminés
- ❖ **Polypeptide** : Des chaînes de 10 à 100 acides aminés
- ❖ **Protéine** : Les chaînes plus longues (au-delà de 100)

2. Liaison peptidique

Une liaison peptidique lie les acides aminés de façon covalente suivant une réaction de déshydratation. Le groupe carboxyle d'un acide aminé et le groupe aminé d'un autre acide aminé se combinent, libérant ainsi une molécule d'eau. La liaison résultante est la liaison peptidique. Un polypeptide, quelle que soit sa longueur, a une seule extrémité acide aminé (N-terminale) et une seule extrémité carboxyle (C-terminale).



La lecture d'un peptide commence par l'acide aminé N-terminal (α NH₂ libre) et se termine par l'acide aminé C-terminal (α COOH libre).

2.1. Caractéristique de la liaison peptidique (CO-NH-)

Cette liaison est intermédiaire entre une simple et une double liaison (double liaison partielle) qui implique les propriétés suivantes ; la liaison peptidique est :

- **stable**,
- **rigide** : La libre rotation autour de la liaison C-N est impossible (importance pour la conformation des protéines). Toutefois, les rotations des groupes des liaisons C α -N et C α -C sont possibles.
- **plane** : Les 6 atomes (C α -C-O-N-H-C α) qui participent à cette liaison sont coplanaires (Se trouvent dans un même plan).

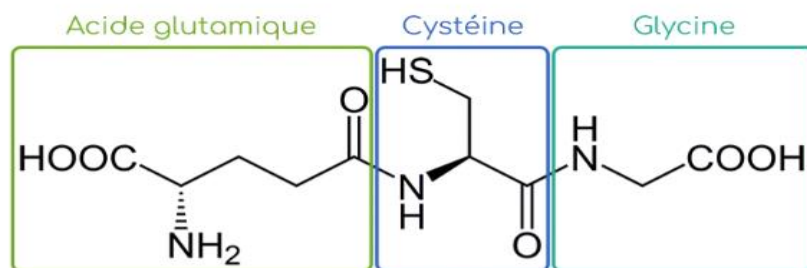
2.2.Lecture d'une chaîne peptidique

On numérote les aminoacides en écrivant l'enchaînement de gauche à droite à partir de l'extrémité N-terminal vers le C-terminal (extrémité COOH).

Le nom de tous les acides aminés est modifié par le suffixe « yl » sauf celui de l'acide aminé C-terminal, exemple : le peptide Leu-ser-gly-met est appelé Leucyl-seryl-glycyl-methionine.

3. Peptides d'intérêts biologiques

- ✚ **La carnosine** : β alanyl histidine : résulte de la digestion des viandes. On la trouve particulièrement concentrée dans les tissus musculaires et cérébraux.
- ✚ **Le glutathion** : ce tripeptide est formé par la condensation d'acide glutamique-cystéine et glycine. Il est présent dans le cytoplasme de toutes nos cellules ou il joue un rôle crucial dans la protection des cellules contre les attaques de l'oxygène et de ses formes réactives, telles que les peroxydes et les radicaux libres.



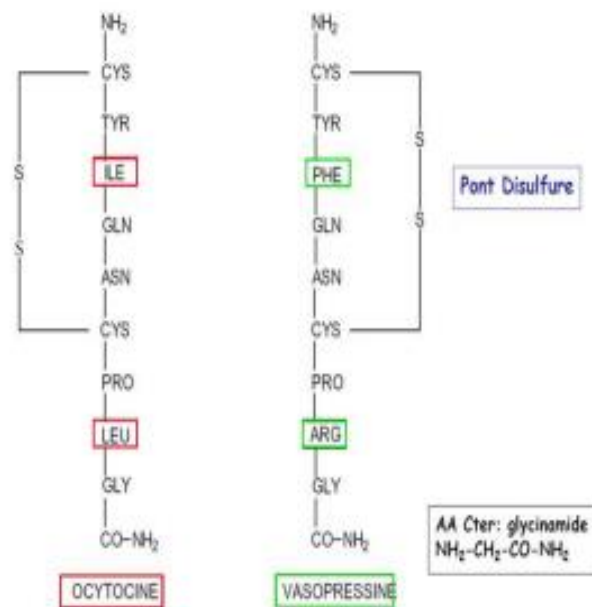
Structure du glutathion

✚ Ocytocine

L'ocytocine est une hormone produite par le thalamus, qui est ensuite stockée et libérée par la posthypophyse. C'est un nanopeptide comportant un pont disulfure entre Cys1 et Cys6. Son rôle principal est de favoriser les contractions utérines pendant l'accouchement.

✚ La vasopressine

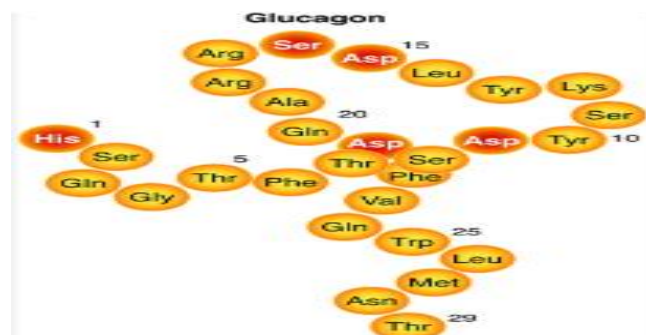
Également connue sous le nom d'hormone antidiurétique (ADH), est une hormone produite par le thalamus, puis stockée et libérée par la posthypophyse. Il s'agit d'un nanopeptide qui présente un pont disulfure entre Cys1 et Cys6. Son rôle principal est de favoriser la réabsorption de l'eau dans les tubules rénaux distaux. La différence de structure entre la vasopressine et l'ocytocine réside dans la nature des acides aminés aux positions 3 et 8.



Différences structurales entre l'ocytocine et la vasopressine

✚ Le glucagon

Est une hormone hyperglycémiant, produite par le pancréas. Elle est composée d'une unique chaîne polypeptidique formée de 29 acides aminés.



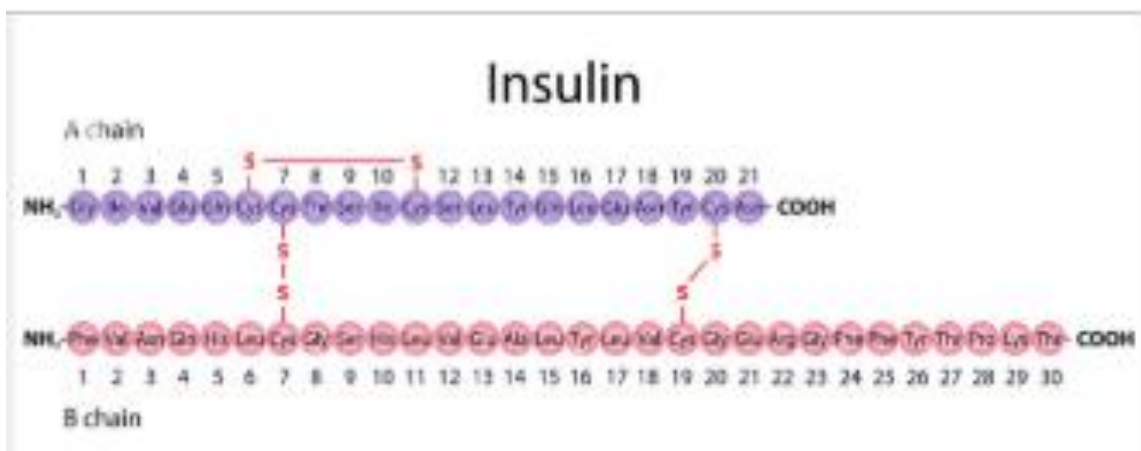
Structure du glucagon

✚ L'insuline

L'insuline est une hormone hypoglycémisante produite par la cellule bêta des îlots de Langerhans du pancréas. Sa structure a été la première à être identifiée parmi les polypeptides, grâce aux recherches de Sanger. L'insuline se compose de deux chaînes ;

- la chaîne A, qui contient 21 acides aminés,
- la chaîne B, qui en compte 30.

Les 2 chaînes sont reliées par deux ponts disulfures (inter-chaînes) Cys-S-S-Cys (Cys 7-28 et Cys 20-39).



Structure de l'insuline

4. Séquençage des peptides

C'est un procédé généralement décrit en cinq étapes :

- 1-Analyse de la composition en AA
- 2- Identification des résidus N et C terminaux
- 3- Fragmentation de la chaîne polypeptidique
- 4- Séquençage des fragments
- 5- Agencement des fragments obtenus et reconstitution de la séquence peptidique.

1- Analyse de la composition en AA : Cette détermination se fait en trois étapes :

- Hydrolyse de la liaison peptidique, libérant tous les AA constitutifs,
- Séparation et identification des AA libérés,
- Dosage des différents AA

1.1.Hydrolyse : deux voies sont possible :

1.1.1. Hydrolyse totale acide

L'hydrolyse des liaisons peptidiques permet de séparer les différents acides aminés. L'hydrolyse totale acide se fait en utilisant l'HCl 6 M à 110°C pendant 24h environ.

- Tryptophane est détruit
- Fonctions amides de la glutamine et de l'asparagine sont transformées en fonction carboxylique : on obtient respectivement le glutamate et l'aspartate

1.1.2. Hydrolyse totale alcaline on utilise le NaOH 4 M à 110°C pendant 24h

- Sérine, la thréonine, la cystéine et l'arginine sont détruites

Remarque : L'hydrolyse totale acide est la plus utilisée car elle détruit moins d'acides aminés

2- Identification des résidus N et C-terminaux

2.1. Méthode chimique : – Méthode de Sanger (FDNB) – Méthode de dansylation – Méthode récurrente d'Edman et traitement par l'hydrazine.

2.1.1. Méthode de Sanger (DNFB) (N-terminal)

Le Dinitrofluorobenzène (DNFB) se fixe sur le NH₂ de l'AA1 (NT) suivit de l'hydrolyse totale du peptide. Seul le NT est marqué aa-DNP (jaune), isolé et identifié.

2.1.2. Méthode de dansylation (N-terminal)

On utilise en général le chlorure de Dansyl (DNS-Cl), après hydrolyse chimique complète du peptide, on identifie le Dansyl-aminoacide. Le reste de la chaîne peptique totalement dégradé en AA libres.

Néanmoins, la présence de lysine dans le peptide va perturber cette méthode puisque la chaîne latérale de ce résidu porte un groupe -NH₂ qui réagira avec le DNS-Cl.

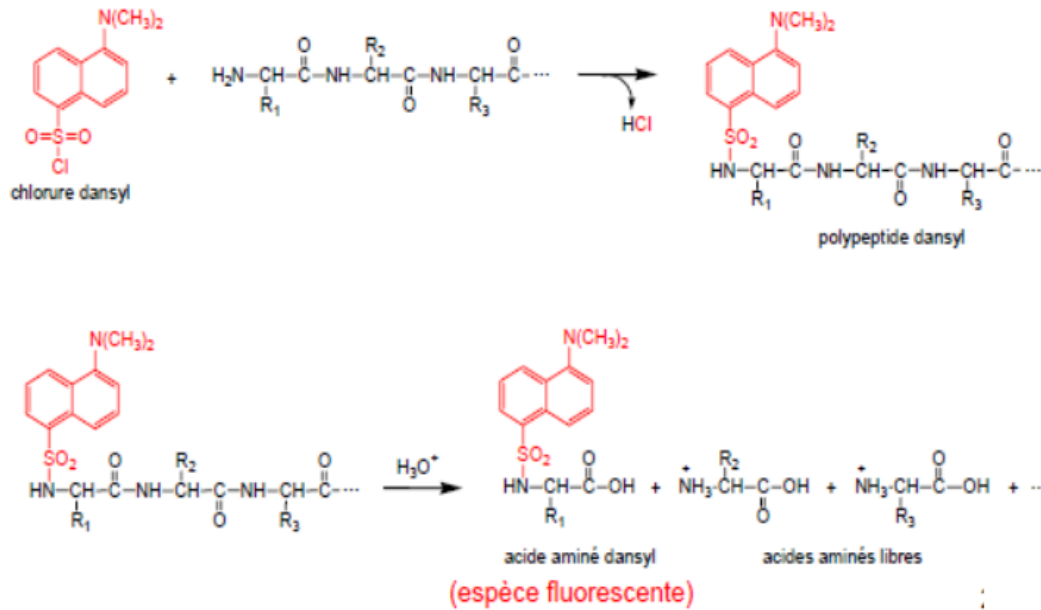


Illustration de la méthode de dansylation

2.1.3. Méthode récurrente d'Edman (N terminal) phénylthioisocyanate donne AA1-PTH. C'est la méthode la plus courante. Le groupement amino-terminal est marqué et clivé du peptide sans perturber les liaisons peptidiques entre d'autres groupements d'acides aminés.

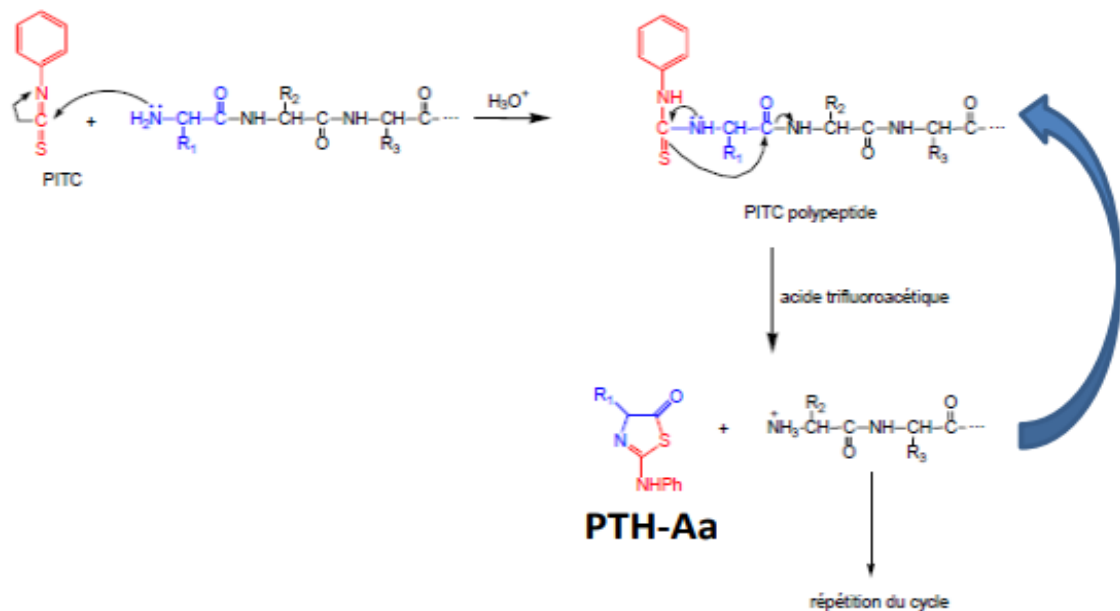


Illustration de la méthode de d'Edman

Traitement par l'hydrazine (C-terminal) à 100° C, qui coupe toutes les liaisons peptidiques des acides aminés et sont libérés sous forme d'aminocyl-hydrazide à l'exception de l'acide C-terminal qui est libéré sous forme libre. Qui peut alors être identifié.

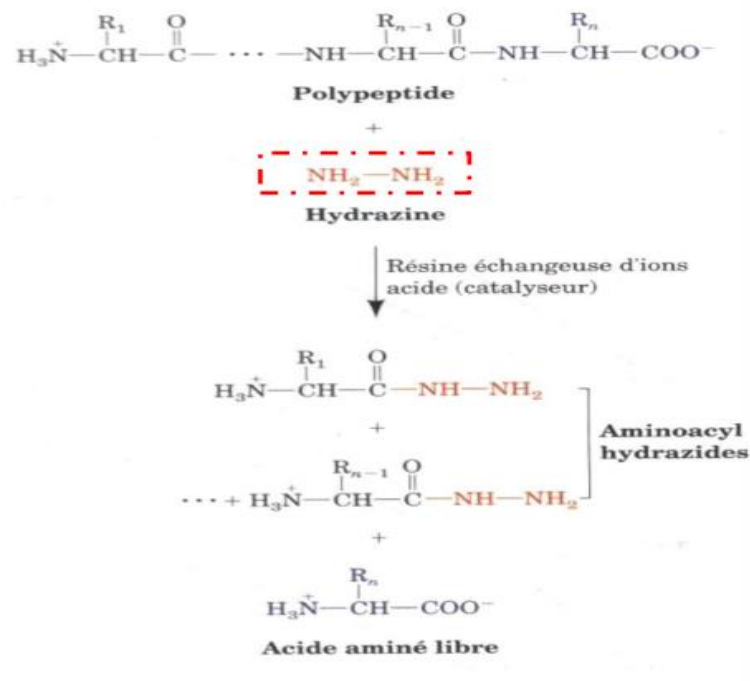


Illustration du traitement par l'hydrazine

2.2. Méthode enzymatique

2.2.1. Carboxypeptidase : elles coupent le résidu situé à l'extrémité C-terminale

- **Carboxypeptidase A :** tous sauf Pro, Arg, Lys en dernier. Elle est aussi, bloquée quand la proline précède l'acide aminé C-terminal
- **Carboxypeptidase B :** que si Arg ou Lys en dernier et sauf si Pro en avant-dernier de l'acide aminé C-terminal.
- **Carboxypeptidase C :** tous les acides aminés

3. Fragmentation de la chaîne polypeptidique

La fragmentation se fait par des agents chimiques ou enzymatiques qui coupent la chaîne polypeptidique à des endroits précis.

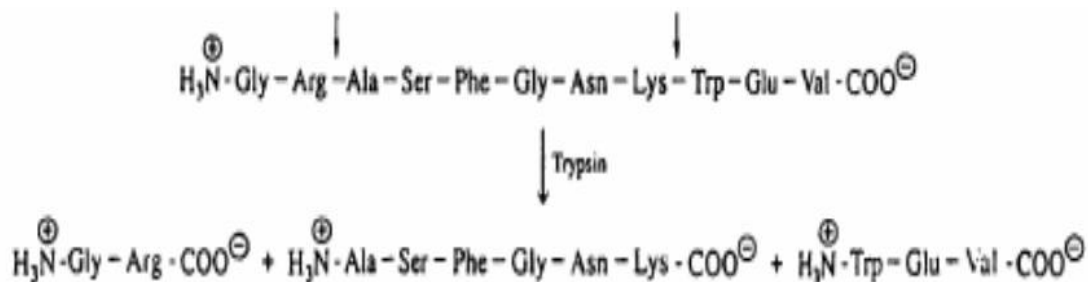
3.1. Hydrolyse chimique

- **Le bromure de cyanogène (BrCN) :** hydrolyse la liaison peptidique du côté carboxyle de la méthionine.

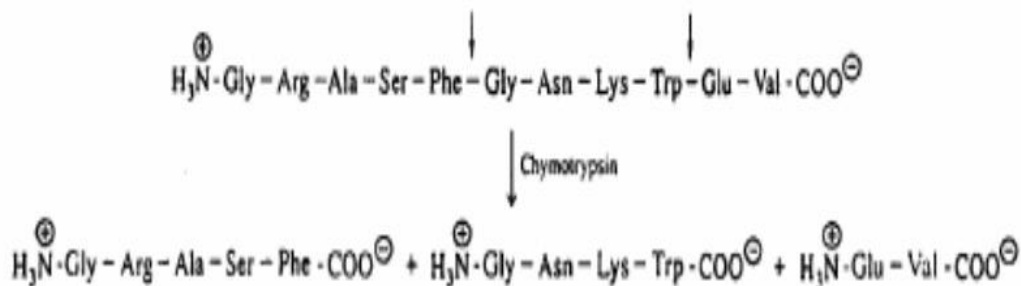
3.2. Hydrolyse enzymatique

L'hydrolyse des liaisons peptidiques peut être réalisée par des enzymes protéolytiques (ou protéases ou encore peptidases).

- **Pepsine** : enzyme gastrique, attaque spécifiquement les liaisons peptidiques qui incluent le –NH- de la phe, tyr et trp sauf si pro est à gauche
- **Trypsine** : enzyme pancréatique, attaque spécifiquement les liaisons peptidiques qui incluent le carboxyle de la lysine ou de l'arginine sauf si $R_{n+1} = \text{Pro}$



- **Chymotrypsine** : élaborée également par le pancréas, attaque les liaisons auxquelles participe, le carboxyle d'un amino-acide aromatique (tyrosine, tryptophane, phénylalanine) sauf si $R_{n+1} = \text{Pro}$



4. Séquençage des fragments

La dégradation d'Edman permet d'enlever un par un les résidus en commençant par l'extrémité N-terminale. L'action séquentielle d'Edman: séquençage de peptides constitués de 40 à 60 résidus d'Aa.

5. Reconstitution des fragments obtenus

Chaque fragment peptidique séquencé se situe quelque part dans la séquence globale de la protéine. Il suffit que l'analyste dispose alors de la séquence de segments et il lui reste à en déterminer l'ordre en assemblant les fragments comme un puzzle qui conduit à la séquence.

Tableau récapitulatif des différents agents chimiques et enzymatiques lors du séquençage des peptides.

PROCESSUS	SITE	SPECIFICITE	COMMENTAIRE
I - Clivages terminaux			
1.1. Clivage d'Edman (PTC)	côté C de l'a.a. N terminal	Rn = n'importe quel a. aminé	A l'exception des acides aminés N ter.bloqués
1.2. Carboxypeptidase A	côté N de l'a.a. C terminal	Résidu C term ($\neq$ Arg, $\neq$ Lys) Rn - 1 $\neq$ Pro	Exopeptidase
1.3. Carboxypeptidase B	côté N de l'a.a. C terminal	Résidu C term = Arg, Lys Rn - 1 $\neq$ Pro	Exopeptidase
1.4. Amino peptidase	côté C de l'a.a. N terminal	R1 = tout résidu N term sauf Pro	Exopeptidase
2 - Clivages internes			
2.1. Bromure de cyanogène (BrCN)	côté C de Rn	Rn = Met	Hautement spécifique
2.2. Trypsine	côté C de Rn	Rn = Lys, Arg Rn + 1 $\neq$ Pro	Endopeptidase hautement spécifique
2.3. Chymotrypsine	côté C de Rn	Rn = Phe, Trp, Tyr Rn + 1 $\neq$ Pro	Endopeptidase Occasionnellement Rn = Met, Asn, His, Leu
2.4. Thermolysine	côté N de Rn	Rn = Leu, Ile, Met, Ala, Val Rn - 1 $\neq$ Pro	Endopeptidase Occasionnellement Rn = Ala ou autres a. aminés
2.5. Pepsine	côté N de Rn	Rn = Leu, AA acides Phe, Trp, Tyr Rn - 1 $\neq$ Pro	Endopeptidase peu spécifique

Rn (résidu n) indique la localisation du clivage. Rn - 1 : AA à gauche, Rn + 1 : AA à droite